

1. 연속 확장과 공유 꼭짓점2.7점 · 도형 > 도형의 구성·공유

같은 크기의 정사각형 카드 50장을 그림처럼 사슬 모양으로 이어 붙입니다. 새 카드는 바로 앞 카드와 꼭짓점 한 곳만 겹치고, 각 꼭짓점에 핀을 꽂습니다. 겹친 꼭짓점의 핀은 하나를 함께 쓸 때 필요한 핀은 모두 몇 개입니까?

정답 151개

첫 카드는 핀 4개가 필요하고, 다음 카드부터는 겹친 꼭짓점 한 곳을 함께 쓰므로 카드 한 장마다 핀이 3개씩 늘어납니다. $4+49\times3=151$ 개입니다.

2. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 도로에 길이가 같은 자동차가 그림처럼 놓여 있습니다. 각 빈 거리의 길이가 그림과 같을 때 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 5m

위 도로의 빈 거리는 $2+4+2+3=11$ m, 아래 도로의 빈 거리는 $5+6+5=16$ m입니다. 자동차 한 대가 더 놓인 위 도로의 빈 거리가 5m 짧으므로 자동차 한 대의 길이는 $16-11=5$ m입니다.

3. 쌓은 저울의 포함 관계2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

그림처럼 크고 작은 저울 5개를 쌓았습니다. 아래쪽 저울은 그 위에 놓인 모든 저울의 무게를 함께 가리킵니다. 맨 아래 저울이 1.9kg, 바로 위 저울이 1.2kg을 가리킬 때, 1.2kg을 가리키는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?

정답 700g

맨 아래 저울이 가리키는 1.9kg에는 바로 위 저울 자체와 그 저울 위에 놓인 1.2kg의 묶음이 함께 들어 있습니다. 따라서 저울 자체는 $1.9-1.2=0.7$ kg, 즉 700g입니다.

4. 세 모임의 겹침 범위2.7점 · 경우의 수 > 포함과 배제

한 반은 남학생 17명, 여학생 13명입니다. 안경을 쓴 학생은 18명, 모자를 쓴 학생은 12명, 둘 다 한 학생은 8명입니다. 안경을 쓴 여학생은 7명이고 모자를 쓴 여학생은 6명일 때, 안경과 모자를 모두 쓴 남학생 수의 최솟값과 최댓값을 더하세요.

정답 8

여학생 중 둘 다 한 수는 적어도 0명, 많아도 6명이지만 남학생 쪽 조건까지 함께 보면 2명부터 6명까지 가능합니다. 전체 둘 다 한 학생이 8명이므로 남학생은 $8-6=2$ 명부터 $8-2=6$ 명까지 가능하고, 합은 $2+6=8$ 입니다.

5. 거울시계와 지난 시간2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

지유가 잠깐 깨어 거울에 비친 시계를 보니 그림처럼 8시 10분이었습니다. 실제 시각부터 다시 잠들어 오전 8시 30분에 일어났다면 지유는 몇 분 동안 더 잤습니까?

정답 280분

거울에 8시 10분으로 보였다면 실제 시각은 3시 50분입니다. 3시 50분부터 오전 8시 30분까지는 4시간 40분이므로 280분입니다.

6. 달을 건너는 날짜 이동2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일

4월 18일이 수요일이었습니다. 같은 해 5월 13일은 무슨 요일입니까?

정답 일요일

4월은 30일까지이므로 4월 18일에서 5월 13일까지는 $12+13=25$ 일 뒤입니다. 25를 7로 나눈 나머지가 4이므로 수요일에서 4일 뒤인 일요일입니다.

7. 불규칙 배열의 별 세기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에 불규칙하게 놓인 별은 모두 몇 개입니까?

정답 102개

한 줄씩 표시하며 세면 10, 8, 8, 10, 9, 7, 8, 9, 6, 9, 8, 10개이고 합은 102개입니다.

8. 선 따라가기2.7점 · 도형 > 선과 위치

위쪽 손잡이에서 시작해 같은 목줄을 따라가세요. 선이 짧게 끊겨 보이는 곳에서는 그 선이 다른 목줄의 아래로 곧게 이어집니다. 위쪽 손잡이는 어느 강아지와 이어져 있습니까?

정답 아래쪽 강아지

위쪽 손잡이에서 출발해 교차점마다 끊긴 선을 같은 방향으로 이어 따라가면 아래쪽 강아지에 닿습니다.

9. 그림에서 여덟 교점 발견2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·차르기

그림의 연속된 지그재그 실을 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 같은 방법으로 5번 자릅니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까?

정답 41도막

그림에서 가로선 하나가 실의 서로 다른 8부분을 자른다는 것을 먼저 찾아야 합니다. 한 번에 도막이 8개 늘어나므로 $1+8\times5=41$ 도막입니다.

10. 단일 경계의 양쪽 추적2.7점 · 도형 > 연결과 영역

네모 테두리의 위에서 아래까지 이어진 하나의 구불구불한 선이 섬과 바다를 나눕니다. 야자수가 있는 쪽이 섬일 때, 바다에 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 15마리

선의 한쪽을 테두리까지 끊기지 않게 따라가며 야자수가 없는 쪽만 표시합니다. 그쪽 개구리를 세면 15마리입니다.

11. 부분순서의 가짓수2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

둘 A는 B와 D보다 먼저, B는 C보다 먼저, D는 E보다 먼저 떨어졌습니다. 이 밖의 순서는 알 수 없습니다. 가능한 낙하 순서는 모두 몇 가지입니까?

정답 6가지

A-B-C-D-E, A-B-D-C-E, A-B-D-E-C, A-D-B-C-E, A-D-B-E-C, A-D-E-B-C의 6가지입니다.

12. 서로 다른 세 조건의 교집합2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지

20 이상 80 이하 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

① 4로 나눈 나머지가 1입니다.
② 7로 나눈 나머지가 3입니다.
③ 5로 나누어떨어지지 않습니다.

정답 73

첫째 조건의 수를 차례로 확인하면 둘째 조건까지 맞는 수는 45와 73입니다. 이 가운데 5로 나누어떨어지지 않는 수는 73뿐입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 복도 합에서 한 교실 역산3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

복도에 적힌 수는 복도 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (가)와 (나)의 합은 34명, (가)와 (다)의 합은 25명, (나)와 (다)의 합은 41명일 때 교실 (다)의 학생 수를 구하세요.

정답 16명

세 복도 수의 합 $34+25+41=100$ 에는 세 교실 학생이 두 번씩 들어 있으므로 전체는 50명입니다. (가)와 (나)의 34명을 빼면 (다)는 16명입니다.

14. 덧셈 복면산3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 수의 맨 앞에는 0이 들어가지 않습니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더한 값을 구하세요.

정답 14

일의 자리의 삼각형은 7입니다. 받아올림 1을 생각하면 사각형은 6, 원은 1이므로 합은 $7+6+1=14$ 입니다.

15. 두 시점의 나이 관계3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산

형이 동생에게 말했습니다. “내가 지금의 네 나이였을 때 너는 9살이었어. 네가 지금의 내 나이가 될 때 나는 24살이 될 거야.” 형과 동생의 현재 나이를 각각 구하세요.

정답 형 19살, 동생 14살

두 사람의 나이 차는 언제나 같습니다. 첫 문장과 둘째 문장을 같은 나이 차만큼 이동해 맞춰 보면 나이 차는 5살이고, 현재 형은 19살, 동생은 14살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치3.4점 · 경우의 수 > 순서 추리

민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 의자에 한 명씩 앉습니다.

① 준호는 민서의 바로 오른쪽에 앉습니다.
② 지우는 양 끝에 앉지 않습니다.
③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽에 앉습니다.
④ 하준은 민서보다 오른쪽에 앉습니다.

왼쪽부터 앉은 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 앉습니다.

17. 불규칙 선분의 삼각형 변형3.4점 · 도형 > 도형의 개수

그림에 실제로 그려진 선분만 이용해 만들 수 있는 삼각형은 크기에 관계없이 모두 몇 개입니까?

정답 14개

교점에서 시작해 세 변이 모두 실제 선분으로 이어진 경우를 크기와 방향별로 세면 14개입니다.

18. 같은 요일 날짜의 합3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일

31일까지 있는 어느 달에서 금요일에 해당하는 날짜를 모두 더했더니 80이었습니다. 이 달의 1일은 무슨 요일입니까?

정답 목요일

금요일은 2, 9, 16, 23, 30일입니다. 따라서 1일은 목요일입니다.

19. 범위와 짝수 조건3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 7은 각 2장 있습니다. 네 장을 골라 3000보다 크고 8000보다 작은 짝수를 만들 때 가능한 수는 몇 개입니까?

정답 44개

천의 자리별로 세면 3으로 시작 11개, 4로 시작 14개, 7로 시작 19개이므로 모두 44개입니다.

20. 서로 다른 세 반복마디3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

그림의 세 줄은 보이는 규칙대로 계속 이어집니다. 2026번째 세로줄의 글자를 위에서 아래 순서로 쓰세요.

정답 나-마-아

첫째 줄은 4글자, 둘째 줄은 3글자, 셋째 줄은 5글자씩 반복됩니다. 2026번째는 각각 반복마디의 둘째, 첫째, 첫째 자리이므로 나-마-아입니다.

- 21.** 두 주기가 겹치는 재생 3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기
악마의 머리를 한 번에 하나씩 자릅니다. 4번째, 8번째, 12번째처럼 4의 차례마다 머리 2개가 다시 생기고, 7번째, 14번째처럼 7의 차례마다 머리 1개가 다시 생깁니다. 두 차례가 겹치면 둘 다 생깁니다. 31번째로 자른 뒤 처음 머리가 0개가 되었다면 처음 머리는 몇 개였습니까?

정답 13개

31번 자르는 동안 4의 차례는 7번이라 14개, 7의 차례는 4번이라 4개가 생겨 모두 18개가 다시 생깁니다. 따라서 처음 머리는 $31 - 18 = 13$ 개이며, 30번째까지는 머리가 남고 31번째에 처음 0개가 됩니다.

- 22.** 두 종류 배분 역산 3.4점 · 식의 계산 > 합치와 배수
딸기맛 32개와 포도맛 28개를 30명에게 2개씩 모두 나눕니다. 포도맛만 2개 받은 학생이 11명일 때 같은 맛 2개를 받은 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 24명

혼합은 6명이고 딸기맛만 받은 학생은 13명입니다. $11 + 13 = 24$ 명입니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

- 23.** 디지털 칸 수와 배수 조건 4.2점 · 수·규칙찾기 > 조건에 맞는 수
그림의 표시 방법으로 서로 다른 숫자 네 개를 이어 네 자리 자연수를 만듭니다. 불이 켜지는 칸이 모두 16개이고 3으로 나누어떨어지는 수 중 가장 큰 수를 구하세요.

정답 9741

첫 자리를 크게 두고 칸 수와 서로 다른 조건을 함께 확인하면 9, 7, 4, 1이 남습니다. $9 + 7 + 4 + 1 = 3$ 의 배수이고 켜지는 칸은 $6 + 4 + 4 + 2 = 16$ 칸이므로 가장 큰 수는 9741입니다.

- 24.** 반복 분할선 길이 4.2점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·도형분할
한 변이 32cm인 정사각형이 있습니다. 다음 그림부터 왼쪽 위의 가장 작은 정사각형을 네 등분하는 십자선을 반복해 긋습니다. 5번째 그림에 그려진 모든 선의 길이의 합을 구하세요.

정답 248cm

바깥 둘레 128cm에 새로 생기는 십자선의 길이 64cm, 32cm, 16cm, 8cm를 더하면 248cm입니다.

- 25.** 반복 덧셈 복면산 4.2점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계
같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 같은 네 자리 수를 네 번 더했더니 숫자의 순서가 거꾸로 된 수가 되었습니다. 처음의 네 자리 수를 구하세요.

정답 2178

맨 앞 삼각형부터 차례로 2, 1, 7, 8이 들어갑니다. 2178을 네 번 더하면 8712입니다.

- 26.** 여섯 사람의 제한 자리배치 4.2점 · 경우의 수 > 순서 처리
민서(M), 준호(J), 지우(Z), 서연(S), 하준(H), 유나(Y)가 1번부터 6번 의자에 한 명씩 앉습니다.

- ① 준호는 민서의 바로 오른쪽입니다.
- ② 지우와 서연은 양 끝에 앉지 않습니다.
- ③ 하준은 유나보다 두 자리 오른쪽입니다.
- ④ 유나는 민서보다 왼쪽입니다.

맞는 방법은 모두 몇 가지입니까?

정답 2가지

조건을 차례로 적용해 빈자리를 확인하면 Y-Z-H-S-M-J와 Y-S-H-Z-M-J의 두 가지뿐입니다.

- 27.** 서로 다른 시점의 두 쌍 합 4.2점 · 식의 계산 > 나이 계산
세 형제의 현재 나이를 모두 더하면 46살입니다. 4년 뒤에는 맏이와 둘째의 나이 합이 42살이고, 3년 전에는 둘째와 막내의 나이 합이 21살입니다. 세 형제의 현재 나이를 맏이부터 차례로 구하세요.

정답 19살, 15살, 12살

현재의 합으로 바꾸면 맏이와 둘째는 34살, 둘째와 막내는 27살입니다. 전체 46살에서 각각을 빼면 막내 12살, 맏이 19살이고 둘째는 15살입니다.

- 28.** 세 방향 관통선의 합집합 4.2점 · 도형 > 쌓기나무
가로·세로·높이가 각각 5칸인 정육면체를 쌓기나무로 만들었습니다. 앞면·뒷면·오른쪽 면의 회색 칸에서 그 면에 수직으로 이어지는 한 줄은 반대편 끝까지 모두 검은색입니다. 세 면의 회색 무늬가 그림과 같을 때 흰색 쌓기나무는 몇 개입니까?

정답 68개

세 면에서 시작하는 검은 줄은 25개씩이지만 서로 겹칩니다. 두 방향씩 겹친 9개를 세 번 빼고, 세 방향 모두 겹친 9개를 다시 더하면 검은색은 $75 - 27 + 9 = 57$ 개입니다. 전체 125개에서 빼면 흰색은 68개입니다.

- 29.** 큰 육각 벌집 4.2점 · 도형 > 성냥개비 퍼즐
정육각형을 그림처럼 바깥으로 한 겹씩 붙입니다. 8번째 그림은 큰 육각형의 한 변을 따라 작은 정육각형이 8개 있습니다. 필요한 성냥개비는 모두 몇 개입니까?

정답 552개

첫 그림의 6개에서 시작하여 세 겹에 필요한 24, 42, 60, 78, 96, 114, 132개를 차례로 더하면 552개입니다.

- 30.** 회전한 시점의 미로 4.2점 · 도형 > 공간지각
지우는 미로에서 열쇠를 찾습니다. 그림 1은 위에서 본 미로이고 그림 2는 지금 있는 칸에서 동쪽을 바라본 세 칸 통로입니다. 세 칸 앞 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)

정답 D6

모든 칸과 방향을 대조하면 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D6$ 한 곳뿐이므로 열쇠는 D6입니다.